RAPOR 2 / 3 • PAZAR ARAŞTIRMASI VE ÜRÜN GAMI ÖNERİSİ

Grasshopper Konveyör

Türkiye ve dünya | Ülke taraması, rakipler ve standart ürün önerisi

09 Kasım 2026 | Tek modül esaslı ürün kapsamı | Bağımsız rapor 2 / 3

G30-1000
Öncelikli geliştirme önerisi: 30 m / 1000 mm

43 ülke
Agrega sahası girdisi bulunan koşullu senaryo

20 proje
9 ülkede yeni süreç/kullanım kanıtı; tam envanter değil

Ürün kararı

30 m / 1000 mm modülü önceliklendirin. 20 m / 800 mm daha küçük uygulamalar için tamamlayıcı; 35 m / 1200 mm ağır hizmet modeli ikinci aşama olmalıdır. Kapasiteler bu raporda mühendislik hedefidir; doğrulanmış MEKA performans garantisi değildir.

Konvansiyonel grasshopper, yer değiştirebilen transfer modülüdür. Birden çok modül seri bağlanarak kırma hattı ile stok veya liç alanı arasındaki değişen mesafeyi karşılar. Maden zincirinde overland, besleme/follower ve radyal istifleyici ayrıca bulunur. [G7, M1]

Satış birimi: 1 grasshopper modülü. Bir tren, bir proje veya komple istifleme sistemi tek makine sayılmaz. Bu raporun agrega hesabı madencilik/heap-leach talebini kapsamamaktadır.

Türkiye için iki ayrı ticari yol

Agrega ve taş ocakları	Maden ve yığın liçi
Standart çekilir modül; kısa ve değişen transfer mesafeleri. 2024 saha tabanından yıllık adet ve değer duyarlılığı hesaplanabilir.	Kışladağ, İvrindi ve Bakırtepe kaynaklarında grasshopper adı açıkça geçer. Filo sayısı, yeniden kullanım ve satın alma takvimi müşteri bazında doğrulanmalıdır. [A01-A03]

Raporun sunduğu tahminin sınırı

Agrega için düşük/baz/yüksek adet ve fiyat senaryosu; madenler için adlandırılmış proje ayak izi sunulur. Küresel ülke listesinde veri bulunmaması sıfır talep anlamına gelmez. Mineral üretimi tarama göstergesidir; makine adedine dönüştürülmemiştir. [AG1, W1]

Üretici teknik föyleri, işletmeci raporları ve sektör istatistikleri birlikte değerlendirildi. Kaynak tarihleri ve kapsamları tablolarda belirtilmiştir.

Agrega senaryosu nasıl hesaplandı?

Kaynak girdisi **N = agrega çıkarım sahası sayısı**dır. Şirket sayısı, ekipman kullanan saha sayısı veya yıllık satış sayısı değildir. 42 ülkenin 2024 verisi Aggregates Europe; ABD girdisi USGS 2025 tahmini kırmataş ocakları alt kümesidir. [AG1, US1]

Yıllık modül = N × s × [p × m / L + (1-p) × a × m]
İlk terim kurulu filonun yıllık yenilenmesi; ikinci terim uygun fakat donanımsız sahaların ilk benimsemesidir.

Girdi	Düşük	Baz	Yüksek	Niteliği
Uygun saha payı (s)	%20	%30	%40	Analist varsayımı
Kurulu kullanım (p)	%10	%20	%30	Uygun sahalar içinde varsayım
Yenileme ömrü (L)	12 yıl	10 yıl	8 yıl	Filo yaşlarıyla doğrulanmadı
İlk benimseme (a)	%0,50/yıl	%0,75/yıl	%1,00/yıl	Donanımsız uygun sahalar
Modül / donanımlı saha (m)	2	2,5	3	Ortalama; kesirli filo katsayısı
Modül fiyatı	40.000 USD	65.000 USD	90.000 USD	Bütçe duyarlılığı

Bu katsayılar saha örneklemiyle kalibre edilmemiştir. Düşük/baz/yüksek sonuçları olasılık veya istatistiksel güven aralığı olarak yorumlanmamalıdır. Aynı katsayılar uygulandığı için ülke sıralaması büyük ölçüde saha sayısı sıralamasıdır.

Türkiye örneği: 1.370 saha

Yıllık sonuç	Düşük	Baz	Yüksek
Modül/yıl	7,0	26,7	73,2
Ekipman değeri, milyon USD/yıl	0,28	1,74	6,58

Adetler uzun dönem yıllık ortalama niteliğindedir; kesirler fiili satışta bölünebilen makine anlamına gelmez. Tablolar ortak Excel modelinden alınmıştır; görüntüleme yuvarlaması toplamda küçük fark yaratabilir.

Kapsam ve fiyat esası

2024 saha tabanı ile rapor tarihindeki fiyat duyarlılığı birleştirilir; gerçekleşmiş 2026 satışları veya doğrulanmış 2027 sipariş tahmini değildir. Ekipman değeri, modül adedi × varsayılan fiyat olarak hesaplanır. Navlun, vergi, saha montajı, elektrik dağıtımı ve komple sistem entegrasyonu aynı bedelde varsayılmamıştır.

Ülke karşılaştırması: agrega alt pazarı

Aşağıdaki ülkeler aynı varsayımlarla karşılaştırılmıştır. Büyük saha tabanı ilk ticari taramayı destekler; kurulu penetrasyon ve yerel rekabet verisi olmadığı için kesin öncelik sıralaması değildir. Tüm 43 sayısal satır s.8'dedir.

Ülke	Modül/yıl D / B / Y	Değer, mUSD/yıl D / B / Y
Amerika Birleşik Devletleri	18,0 / 68,2 / 186,9	0,72 / 4,44 / 16,82
Fransa	15,5 / 58,7 / 160,8	0,62 / 3,82 / 14,48
İtalya	14,4 / 54,6 / 149,5	0,57 / 3,55 / 13,46
Almanya	14,0 / 53,2 / 145,7	0,56 / 3,46 / 13,11
Polonya	13,8 / 52,3 / 143,3	0,55 / 3,40 / 12,89
Finlandiya	11,0 / 41,7 / 114,3	0,44 / 2,71 / 10,28
İspanya	9,5 / 36,2 / 99,0	0,38 / 2,35 / 8,91
Türkiye	7,0 / 26,7 / 73,2	0,28 / 1,74 / 6,58
Avusturya	7,0 / 26,6 / 72,8	0,28 / 1,73 / 6,55
Rusya	6,9 / 26,2 / 71,7	0,28 / 1,70 / 6,45
Birleşik Krallık	6,1 / 23,1 / 63,4	0,24 / 1,50 / 5,70
İsveç	5,9 / 22,2 / 60,9	0,23 / 1,44 / 5,48

ABD ayrı bir alt kümedir: yaklaşık 3.500 kırmataş ocağı kullanılır. Kum-çakıl sahaları aynı tanım ve çakışma kontrolü yapılmadan eklenmez. 43 ülke toplamı "dünya grasshopper pazarı" olarak sunulamaz. [US1]

Küresel tarama nasıl genişletilir?

Agrega saha girdisi bulunmayan ülkeler için hesaplanmış makine tahmini üretilmemiştir. World Mining Data 2026'nın 2024 ülke altın, bakır ve diğer mineral üretimleri müşteri araştırmasını yönlendirebilir. Altın kilogramı, bakır metal içeriği veya Fe içeriği doğrudan taşınacak cevher tonajı değildir. [W1]

Şili, Meksika, Peru, ABD ve Türkiye için adlandırılmış maden projeleri ayrıca değerlendirilmeli; proje ayak izi ile agrega adet senaryosu aynı toplamda birleştirilmemelidir. Proje listesinin kapsamı, kaynak bulunan örneklerle sınırlıdır.

Maden pazarı: Türkiye ve modül kanıtı

Saha / tarih	Kaynakta görülen sistem	Adet ve ticari anlam
Kışladağ / 2026 [A01]	Overland + grasshopper + radyal istifleyici; kuzey ve güney liç alanları	Adet yayımlanmıyor. İlk üç modül ifadesi toplam filo sayısı değildir.
İvrindi / 2026 [A02]	Aglomere cevher, overland ve grasshopper; mobil istifleyiciyle 10 m katman	Adet yayımlanmıyor. Müşteri/filo doğrulama önceliği.
Bakırtepe / 2024 [A03]	Aglomeratör sonrası mobil grasshopperlarla liç alanına taşıma	2024 kullanım kanıtı; 2026 yeni siparişi değildir.
Spring Valley, ABD [A04]	NDEP ekipman listesinde Grasshopper 1-12; radyal istifleyici ayrı	12 tasarım modülü. Satın alınmış veya 2026 teslim edilecek 12 ünite anlamına gelmez.

Maden modülü sayısı için teknik dayanak

KCA'nın **2002** tasarım pratiği makalesi, tipik konveyörlü yığın istiflemesinde 20-30 m boyunda 8-15 grasshopper tarif eder. Bu bir geometrik planlama aralığıdır. URL'nin 2024 klasöründe olması belgeyi güncel pazar araştırması yapmaz. Spring Valley'nin 12 modüllük tasarımı somut bir örnektir. [M1, A04]

> **Proje talebi = max(0, gerekli modül - yeniden kullanılabilir modül) × satın alma yılı olasılığı + doğrulanmış filo yenilemeleri.**
> Olasılık, filo ömrü ve proje başlangıç yılı kaynakta yoksa analist varsayımı olarak açıkça kaydedilmelidir.

Düşük / baz / yüksek maden senaryosu

Senaryo	Gerekli kanıt
Düşük	Sözleşmeli/bütçeli yeni modül kapsamı; mevcut filo ve transferler düşülür.
Baz	İzin/finansman/inşaat ilerlemesi ve proje bazlı satın alma takvimi; doğrulanmış aktif filo.
Yüksek	Erken projelerin mühendislik azami kapsamı ayrıca gösterilir; aynı yıl tümü satın alınmış sayılmaz.

Bu çalışma madenler için ulusal yıllık adet hesaplamaz: açık veri, işletme ayak izini göstermek için yeterli; güncel filo, ihale ve yeniden kullanım bilgisini tamamlamak için yeterli değildir.

Dünya maden taraması: 16 ek saha

Aşağıdaki örnekler müşteri/proses taraması içindir. “Heap leach” varlığı grasshopper kullanıldığını tek başına kanıtlamaz. Kaynak yılı ve işlem türü korunmuştur; tam ülke envanteri değildir.

Ülke	Saha	Kullanılabilecek kanıt / sınır
Arjantin	Lindero [A05]	2025: 6,47 Mt yığına verilen cevher; modül bilinmiyor.
Meksika	Camino Rojo [A06]	Konveyörlü istifleme doğrulanıyor; GH sayısı yok.
Meksika	La Yaqui Grande [A07]	2025: 4,14 Mt istiflenen cevher; yöntem/sayı ayrıntısı eksik.
Meksika	Mulatos ana yığını [A08]	Aralık 2023 sonrası artık liç; aktif yeni istifleme sayılmadı.
Meksika	Dolores [A10]	İstifleme Ocak 2025’te tamamlandı; artık liç.
Peru	Shahuindo [A09]	2025: 12,27 Mt işlenen cevher; kaynak ölçüsü “processed”.
ABD	Fort Knox [A11]	2025: 25,66 Mt liç yığınına yerleştirme; GH doğrulanmadı.
ABD	Round Mountain [A12]	2025: 6,07 Mt liç yığınına yerleştirme; GH doğrulanmadı.
ABD	Bald Mountain [A13]	2025: 12,73 Mt işlenen cevher; GH doğrulanmadı.
ABD	South Railroad [A20]	Mart 2026 kaynağı: proje/izin, 2028 ilk altın hedefi; satın alma kapsamı yok.
Kazakistan	Aktogay oksit [A14]	2025: 5,51 Mt liç cevheri; sülfür değirmeni ayrı tutuldu.
Finlandiya	Terrafame [A15]	Yeni birincil liç yığını inşaatı; 2027 başı hedefi; GH kapsamı yok.
Endonezya	Wetar [A16]	2026: mevcut yığının yeniden işlenmesi/biyoliç; yeni istifleme varsayılmadı.
Endonezya	Pani [A17]	2026 heap-leach kapasite artışı; ayrıca CIL projesi var, karıştırılmadı.
Endonezya	Tujuh Bukit Gold [A18]	2026 açıklaması heap-leach işletmesini doğruluyor; bakır projesi ayrı.
Şili	Fenix Gold [A19]	Eylül 2026: ilk yıl kapasite artışı ve hava kesintileri; GH sayısı yok.

Birleştirme kuralı: Aynı işletmenin tarihsel kurulumunu, güncel üretimini ve genişleme haberini üç ayrı müşteri olarak saymayın. İşlenen cevher, yığına verilen cevher ve metal üretimi ayrı ölçülerdir.

Camino Rojo’nun yıllık tonajı ile günlük ortalama arasında açıklanması gereken fark görüldü; tonaj model girdisi yapılmadı. D1 notundaki karışık dönemli ABD yaklaşık 126 Mt toplamı da ulusal pazar hesabına alınmadı.

Rakip ürünler: model ve aileyi ayırın

Üretici / model	Boy / bant	Kapasite beyanı	Kıyas notu
Superior Jump 100 ft [G1]	30,5 m / 914 mm	Broşürde yok	Zemin izdüşümü 28,9 m; tam boyla karıştırılmamalı.
Masaba 42 in x 100 ft [G2]	30,48 m / 1067 mm	Katalogda yok	2022 katalog konfigürasyonu; güncel teklif gerekir.
MAX Plant 32M [G3]	32M sınıfı; zemin 31,2 m	Sayfada yok	15/18/24/32/45M aileleri; bant verilmemiş.
SANTO JC1030 [G4]	30 m / 1000 mm	500 T/H	OEM ton tanımı ayrıca teyit edilmeli; 3-7° koşulu.
SANTO JC1235 [G4]	35 m / 1200 mm	700 T/H	Model satırı; aynı genişlik başka üreticide farklı kapasite.
SKE ZM1030 [G5]	30 m / 1000 mm	1000 t/h	Malzeme ve hız koşulları ortak temelde doğrulanmalı.
SKE ZM1230 [G5]	30 m / 1200 mm	1500 t/h	Katalog beyanı; MEKA hedef garantisi değildir.
Carmaky ailesi [G6]	35 m; 600-1500 mm	300-2000 tph	Aile aralığı; uç değerler tek model konfigürasyonu değil.
YPT ailesi [G9]	12-45 m; 800-1400 mm	Yaklaşık 2000 tph'ye kadar	Aile beyanı; özel uygulama şartlarıyla teklif.

Kapasiteyi karşılaştırma koşulları

Aynı 1000 mm bant için 500 ile 1000 t/h düzeyinde beyanlar görülür. Bu fark tek başına tasarım üstünlüğü göstermez: yığın yoğunluğu, nem, en büyük tane, bant hızı, oluk açısı, doluluk ve eğim birlikte belirtilmelidir. Short ton/h ile metrik t/h aynı değildir; 1 short ton = 0,907185 metrik ton.

Ayrı tutulacak komşu sınıflar

TNT SuperPortable ve büyük mobil köprüler, klasik çekilir modül ile aynı fiyat/adet havuzuna girmez. Superior Trailblazer 500 ft/152,4 m taşınabilir overland sistemidir; bir 30 m grasshopper kabul edilemez. [G7, G8]

Önerilen standart ürün ailesi

Öneri	Boy / bant	Hedef metrik t/h	Geliştirme sırası
G30-1000	30 m / 1000 mm	500-800	1. öncelik; standart platform
G20-800	20 m / 800 mm	250-400	Tamamlayıcı; kısa transfer
G35-1200	35 m / 1200 mm	800-1200	2. faz; ağır hizmet ve ilk referans

Analist ürün geliştirme önerisidir. Kapasite hedefleri ortak malzeme şartnamesi ve prototip performans doğrulaması gerektirir. 40-45 m / 1400 mm, paletli hareket ve büyük kapasiteler başlangıçta proje bazlı tutulmalıdır.

Fiyat dayanağı: tek konfigürasyon

> **57.570 USD** - Iron City Supply'nin 2026 yeni 36 in x 100 ft (914 mm x 30,48 m) dizel-hidrolik "Grasshopper Stacker" ilanında istenen fiyat. Gerçekleşmiş satış veya teslim Türkiye fiyatı değildir. [P1]

Bu örnek, 65.000 USD baz varsayımının yakınında bir ticari referans sağlar. 40.000/65.000/90.000 USD aralığını doğrulanmış piyasa dağılımına dönüştürmez. 1200-1400 mm ağır maden modülleri, farklı güç paketi ve kimyasal ortam aynı bedel kabul edilmemelidir.

Ortak platformda standartlaştırılacaklar

- Transfer geometrisi, şasi bağlantıları, çekme noktaları, aks/tekerlek seçenekleri ve bakım erişimi.
- Motor-redüktör arayüzü, bant/rulo seçenekleri, modüller arası durdurma ve haberleşme altyapısı.
- Agrega ile aglomere cevher için ayrı transfer/astar paketi; düşüş yüksekliği ve darbe kontrolü.
- Maden paketinde kimyasal ortam, korozyon, geçirgen zemin, eğim ve yer değiştirme koşullarına özel mühendislik.

İlk doğrulama turu

Türkiye'de üç doğrulanmış kullanıcıdan modül boyu, bant, adet, yaş ve yenileme takvimi alınmalı; 10-20 agrega sahasıyla uygunluk ve kurulu kullanım oranı sınanmalıdır. Ardından aynı teknik şartname için üç üretici bütçe teklifiyle fiyat aralığı güncellenebilir. Bu öneri örneklem planıdır; mevcut katsayıların doğrulandığı anlamına gelmez.

Ek: 43 ülkenin koşullu agrega senaryosu

D / B / Y = düşük / baz / yüksek. Yıllık ortalama; USD değerleri milyon. Maden/heap-leach hariçtir. ABD yalnız kırmataş alt kümesidir. [AG1, US1]

Ülke	Modül/yıl D / B / Y	mUSD/yıl D / B / Y
Almanya	14,0 / 53,2 / 145,7	0,56 / 3,46 / 13,11
Amerika Birleşik Devletleri	18,0 / 68,2 / 186,9	0,72 / 4,44 / 16,82
Arnavutluk	0,8 / 3,2 / 8,8	0,03 / 0,21 / 0,79
Avusturya	7,0 / 26,6 / 72,8	0,28 / 1,73 / 6,55
Belarus	0,4 / 1,6 / 4,5	0,02 / 0,11 / 0,40
Belçika	0,6 / 2,2 / 6,0	0,02 / 0,14 / 0,54
Birleşik Krallık	6,1 / 23,1 / 63,4	0,24 / 1,50 / 5,70
Bosna-Hersek	0,2 / 0,6 / 1,6	0,01 / 0,04 / 0,14
Bulgaristan	1,6 / 5,9 / 16,3	0,06 / 0,39 / 1,47
Danimarka	1,9 / 7,4 / 20,1	0,08 / 0,48 / 1,81
Estonya	1,5 / 5,7 / 15,5	0,06 / 0,37 / 1,40
Finlandiya	11,0 / 41,7 / 114,3	0,44 / 2,71 / 10,28
Fransa	15,5 / 58,7 / 160,8	0,62 / 3,82 / 14,48
Hollanda	1,6 / 5,9 / 16,2	0,06 / 0,39 / 1,46
Hırvatistan	1,2 / 4,4 / 12,0	0,05 / 0,29 / 1,08
Karadağ	0,2 / 0,7 / 1,9	0,01 / 0,05 / 0,17
Kuzey Makedonya	0,1 / 0,4 / 1,1	0,00 / 0,03 / 0,10
Kıbrıs	0,2 / 0,6 / 1,7	0,01 / 0,04 / 0,15
Letonya	0,5 / 2,0 / 5,6	0,02 / 0,13 / 0,50
Litvanya	1,1 / 4,3 / 11,7	0,05 / 0,28 / 1,06
Lüksemburg	0,1 / 0,3 / 0,7	0,00 / 0,02 / 0,06
Macaristan	2,9 / 11,1 / 30,4	0,12 / 0,72 / 2,74
Malta	0,1 / 0,2 / 0,5	0,00 / 0,01 / 0,05
Moldova	0,4 / 1,4 / 3,7	0,01 / 0,09 / 0,34
Norveç	5,2 / 19,9 / 54,4	0,21 / 1,29 / 4,89
Polonya	13,8 / 52,3 / 143,3	0,55 / 3,40 / 12,89
Portekiz	1,3 / 5,0 / 13,6	0,05 / 0,32 / 1,22
Romanya	5,3 / 20,3 / 55,5	0,21 / 1,32 / 5,00
Rusya	6,9 / 26,2 / 71,7	0,28 / 1,70 / 6,45
Slovakya	1,3 / 5,0 / 13,6	0,05 / 0,32 / 1,22
Slovenya	0,7 / 2,6 / 7,2	0,03 / 0,17 / 0,65
Sırbistan	0,3 / 1,3 / 3,5	0,01 / 0,08 / 0,31
Türkiye	7,0 / 26,7 / 73,2	0,28 / 1,74 / 6,58
Ukrayna	0,7 / 2,7 / 7,5	0,03 / 0,18 / 0,67
Yunanistan	2,6 / 9,9 / 27,2	0,10 / 0,65 / 2,45
Çekya	2,0 / 7,4 / 20,4	0,08 / 0,48 / 1,84
İrlanda	2,2 / 8,4 / 23,0	0,09 / 0,55 / 2,07
İspanya	9,5 / 36,2 / 99,0	0,38 / 2,35 / 8,91
İsrail	0,2 / 0,7 / 1,9	0,01 / 0,04 / 0,17
İsveç	5,9 / 22,2 / 60,9	0,23 / 1,44 / 5,48
İsviçre	2,7 / 10,4 / 28,5	0,11 / 0,68 / 2,56
İtalya	14,4 / 54,6 / 149,5	0,57 / 3,55 / 13,46
İzlanda	0,3 / 1,1 / 3,0	0,01 / 0,07 / 0,27

Kaynaklar: saha ve proje kanıtı

Erişim: 09.11.2026. Kaynak tarihleri metinde ayrıdır. Sayısal modül yalnız A04 tasarım listesinde vardır; diğer proje kayıtları ekipman satış verisi değildir.

[A01] Tüprag / Kışladağ
https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/06/EldoradoKisladagSAR2026.pdf

[A02] TÜMAD / İvrindi
https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/06/TumadIvrindiSAR2026.pdf

[A03] Demir Export / Bakırtepe
https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2025/03/DemirExportSAR2024.pdf

[A04] Solidus Resources / Spring Valley
https://ndep.nv.gov/uploads/documents/ap1041-4680-class-ii-aqop.pdf

[A05] Fortuna / Lindero
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341335/000110465926035151/tmb-20251231xex99d3.htm

[A06] Orla / Camino Rojo
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680056/000110465926032222/orla-20251231xex99d1.htm

[A07, A08] Alamos / La Yaqui Grande; Alamos / Mulatos ana yığını
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881926000048/ex99212312025mda.htm

[A09, A10] Pan American Silver / Shahuindo; Pan American Silver / Dolores
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/771992/000077199226000019/paas12-31x2025mda.htm

[A11, A12, A13] Kinross / Fort Knox; Kinross / Round Mountain; Kinross / Bald Mountain
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/701818/000110465926035268/kgc-20251231xex99d2.htm

[A14] KAZ Minerals / Aktogay oksit
https://www.kazminerals.com/?attachment_id=6823

[A15] Terrafame / Sotkamo LEACHMAX
https://www.terrafame.com/newsroom/news/terrafames-january-june-2026-strategy-execution-progressed-as-planned-and-profitability-improved.html

[A16, A17, A18] Merdeka / Wetar; Merdeka / Pani; Merdeka / Tujuh Bukit Gold
https://merdekacoppergold.com/wp-content/uploads/2026/11/Press-Release-MDKA-Delivers-Solid-Q3-2026-Results-Across-Nickel-Gold-and-Downstream-Portfolio-1.pdf

[A19] Rio2 / Fenix Gold
https://www.rio2.com/post/rio2-provides-fenix-gold-q3-operations-update

[A20] Orla / South Railroad
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680056/000110465926032222/orla-20251231xex99d2.htm

[A06-ek] Orla 2025 MD&A: tonaj tutarlılığı kontrolü
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680056/000110465926032222/orla-20251231xex99d2.htm

Kaynaklar: model, üretici ve fiyat

[AG1] Aggregates Europe: 2024 ülke tabloları
https://www.aggregates-europe.eu/facts-figures/figures/

[US1] USGS Mineral Commodity Summaries 2026: Stone (Crushed)
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-stone-crushed.pdf

[W1] Avusturya BMF: World Mining Data 2026; 2024 mineral üretimi
https://www.bmf.gv.at/en/topics/mining/mineral-resources-policy/wmd.html

[M1] Kappes: Precious Metal Heap Leach Design and Practice (2002)
https://kcareno.com/wp-content/uploads/2024/05/Precious-Metal-heap-Leach-Design-and-Practice-07apr02.pdf

[P1] Iron City Supply: 2026 yeni 36x100 ticari ilanı
https://www.equipmenttrader.com/listing/2026-IRON%2BCITY%2BSUPPLY-36x100-5037716778

[G1] Superior Jump Conveyor broşürü, 2023-10
https://superior.widen.net/s/zhvfzfdhfx/jump-conveyor-literature

[G2] Masaba ürün kataloğu, 2022
https://masabainc.com/wp-content/uploads/2022/02/PRODUCT-CATALOG-2022.pdf

[G3] MAX Plant Grasshopper Conveyors
https://max-plant.com/product-range/conveyors/grasshopper-conveyors/

[G4] SANTO Grasshopper Conveyor
https://www.santomachinery.com/grasshopper-conveyor/

[G5] SKE Grasshopper Conveyor
https://skecon.com/product/mobile-conveyors/grasshopper-conveyor.html

[G6] Carmaky Grasshopper Conveyor
https://carmaky.com/heap-leach-systems/grasshopper-conveyor/

[G7] TNT Heap Leach Systems
https://www.tntinc.com/equipment-systems/heap-leach-systems/

[G8] Superior Trailblazer broşürü, 2026-01
https://superior.widen.net/s/nrzmvzbsls/trailblazer-conveyor-literature

[G9] YPT Grasshopper Conveyors
https://www.ypt.com.tr/ypt-grasshopper-conveyors/

İlan fiyatı tek ürün içindir; teklif tarihi ve teslim kapsamı değişebilir. Teknik tablolar üretici beyanlarıdır. Model katsayıları kaynak verisi olarak gösterilmemiştir. Eksik veriler sıfırla tamamlanmamıştır.